Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Khóa nguồn đúng cả 34 ô. Đề MTM thêm lưu ý cho ý II.3d (xét riêng trường hợp BC song song AD), khóa giữ nguyên. Sửa lỗi ký hiệu trong lời giải II.2a. Đề MTM làm rõ câu chữ I.10 theo phản biện 14/10/2026 (khóa giữ nguyên).

## HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

### HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

## PHẦN I · CÂU 1

**Câu 1:** Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

**A.** Hai đường thẳng chéo nhau thì chúng có điểm chung.

**B.** Hai đường thẳng không có điểm chung là hai đường thẳng song song hoặc chéo nhau.

**C.** Hai đường thẳng song song với nhau khi chúng ở trên cùng một mặt phẳng.

**D.** Khi hai đường thẳng ở trên hai mặt phẳng phân biệt thì hai đường thẳng đó chéo nhau.

**Lời giải**

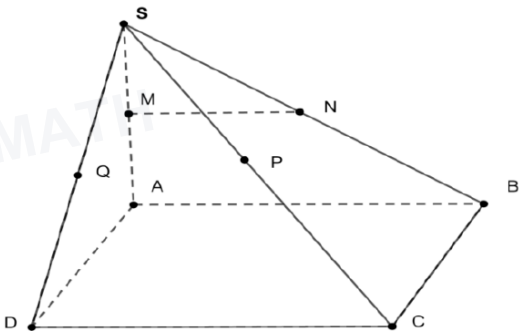
**Chọn B**

## PHẦN I · CÂU 2

**Câu 2:** Cho hình chóp $S.ABCD$, với $ABCD$ là hình bình hành. Gọi $M$, $N$, $P$, $Q$ lần lượt là trung điểm của các cạnh $SA$, $SB$, $SC$, $SD$. Đường thẳng nào sau đây không song song với đường thẳng $MN$?

**A.** $CD$. **B.** $AB$. **C.** $PQ$. **D.** $CS$.

**Lời giải**




Ta có: $\begin{cases} MN//AB \\ AB//CD \\ CD//PQ \end{cases}$, do đó $\begin{cases} MN//AB \\ MN//CD. \\ MN//PQ \end{cases}$

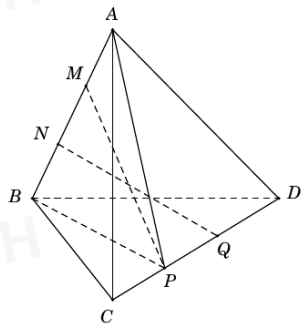
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

## PHẦN I · CÂU 3

**Câu 3:** Cho tứ diện $ABCD$. Gọi $M, N$ là hai điểm phân biệt cùng thuộc đường thẳng $AB$; $P, Q$ là hai điểm phân biệt cùng thuộc đường thẳng $CD$. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng $MP, NQ$.

**A.** $MP \parallel NQ$.
**B.** $MP \equiv NQ$.
**C.** $MP$ cắt $NQ$.
**D.** $MP$ và $NQ$ chéo nhau.

**Lời giải**



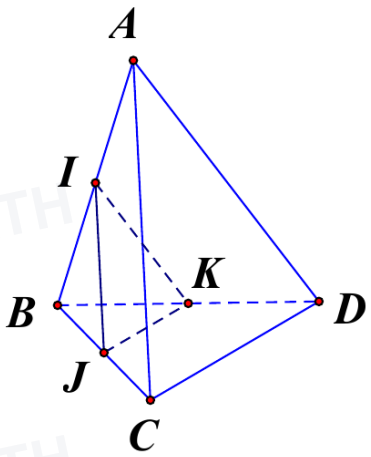

Ta có $M, N$ nằm trên đường thẳng $AB$ và $P, Q$ nằm trên $CD$ mà $AB$ và $CD$ chéo nhau. Do đó $M, N, P, Q$ không đồng phẳng, tức $MP$ và $NQ$ chéo nhau.

## PHẦN I · CÂU 4

**Câu 4:** Cho tứ diện $ABCD$, gọi $I, J, K$ lần lượt là trung điểm của $AB, BC, BD$. Giao tuyến của hai mặt phẳng $(ABC)$ và $(IJK)$ là

**A.** $KI$.
**B.** $IJ$.
**C.** Đường thẳng đi qua $K$ và song song với $AB$.
**D.** $KJ$.

**Lời giải**




Ta có $I \in AB \subset (ABC)$ và $I \in (IJK)$ nên $I$ là điểm chung thứ nhất của hai mặt phẳng $(ABC)$ và $(IJK)$. Tương tự $J$ là điểm chung thứ hai của hai mặt phẳng đó.

Vậy giao tuyến của hai mặt phẳng $(ABC)$ và $(IJK)$ là $IJ$.

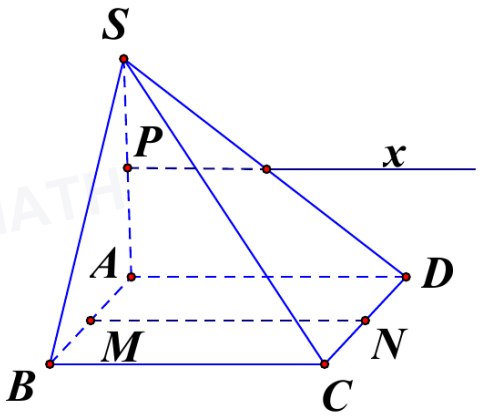
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

## PHẦN I · CÂU 5

**Câu 5:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi $M,N,P$ lần lượt là trung điểm của $AB,CD,SA$. Giao tuyến của hai mặt phẳng $(MNP)$ và $(SAD)$ là

**A.** $NP$.
**B.** Đường thẳng đi qua $M$ và song song $AC$.
**C.** Đường thẳng đi qua $S$ và song song $AD$.
**D.** Đường thẳng đi qua $P$ và song song $AD$.

**Lời giải**




Ta có $(SAD)\cap(ABCD)=AD,(ABCD)\cap(MNP)=MN,(SAD)\cap(MNP)=Px$

mà $MN//AD\Rightarrow MN//AD//Px$.

Vậy giao tuyến của hai mặt phẳng $(MNP)$ và $(SAD)$ đường thẳng đi qua $P$ và song song $AD$.

.

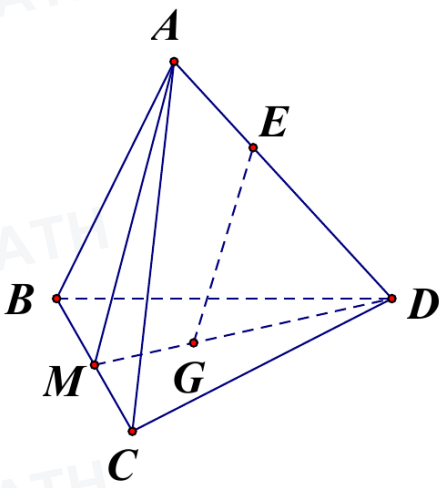
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

## PHẦN I · CÂU 6

**Câu 6:** Cho tứ diện $ABCD$, gọi $G$ là trọng tâm tam giác $BCD$, $E$ là điểm thuộc cạnh $AD$ sao cho $DE = 2AE$, $M$ là trung điểm của cạnh $BC$. Mệnh đề nào **đúng?**

**A.** $EG$ cắt $AB$. **B.** $EG$ cắt $AC$. **C.** $EG//AM$. **D.** $EG$ cắt $AM$.

**Lời giải**




Vì $G$ là trọng tâm tam giác $BCD$ suy ra $\dfrac{DG}{GM} = 2$ mà

$DE = 2AE \Rightarrow \dfrac{DE}{EA} = 2 \Rightarrow \dfrac{DE}{EA} = \dfrac{DG}{GM} \Rightarrow EG//AM$. Chọn. **C.**

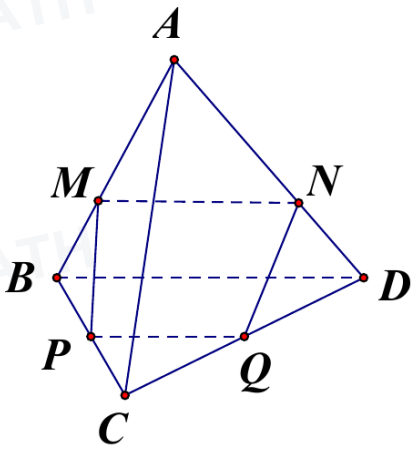
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

## PHẦN I · CÂU 7

**Câu 7:** Cho tứ diện $ABCD$, gọi $M$ là điểm thuộc cạnh $AB$ sao cho $AM=\frac{2}{3}AB$, $N$ là điểm thuộc cạnh $AD$ sao cho $AN=2ND$, $P,Q$ lần lượt là trung điểm $BC,CD$. Giao tuyến của hai mặt phẳng $(ABD)$ và $(MPQ)$ là

**A.** $MD$. **B.** $MB$. **C.** $MP$. **D.** $MN$.

**Lời giải**




Vì $AM=\frac{2}{3}AB\Rightarrow\frac{AM}{AB}=\frac{2}{3}$ và $AN=2ND\Rightarrow\frac{AN}{ND}=2\Rightarrow\frac{AN}{AN+ND}=\frac{2}{2+1}\Rightarrow\frac{AN}{AD}=\frac{2}{3}$ suy ra $\frac{AM}{AB}=\frac{AN}{AD}\Rightarrow MN//BD\ (1)$.

Vì $P,Q$ lần lượt là trung điểm $BC,CD$ suy ra $PQ//BD\ (2)$.

## PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

Từ $(1),(2)\Rightarrow MN//PQ\Rightarrow N\in(MPQ)$. Hai mặt phẳng $(MPQ)$ và $(ABD)$ có hai điểm chung $M$ và $N$. Vậy $(MPQ)\cap(ABD)=MN$.

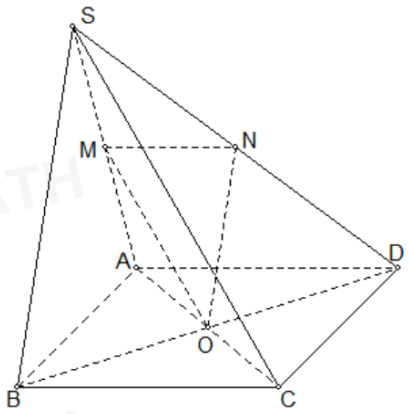
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

## PHẦN I · CÂU 8

**Câu 8:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm $O$. Gọi $M, N$ lần lượt là trung điểm của $SA$ và $SD$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

**A.** $MN // BC$. **B.** $ON // SC$. **C.** $ON // SB$. **D.** $OM // SC$.

**Lời giải**




Ta có: $MN$ là đường trung bình của tam giác $SAD$. Suy ra, $MN // AD$ mà $AD // BC$ nên $MN // BC$.

Xét tam giác $SBD$ có $ON$ là đường trung bình. Suy ra, $ON // SB$.

Xét tam giác $SAC$ có $OM$ là đường trung bình. Suy ra, $OM // SC$.

Vậy khẳng định $ON // SC$ là sai.

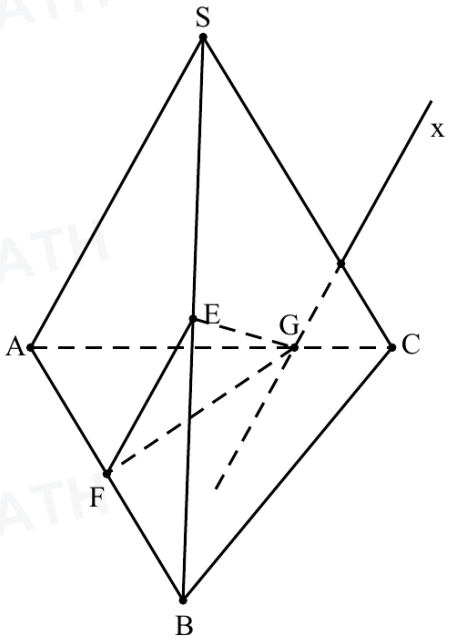
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

## PHẦN I · CÂU 9

**Câu 9:** Cho tứ diện $SABC$. Gọi $E$ và $F$ lần lượt là trung điểm của các cạnh $SB$ và $AB$, $G$ là một điểm trên cạnh $AC$. Giao tuyến của hai mặt phẳng $(SAC)$ và $(EFG)$ song song với đường thẳng nào sau đây?

**A.** $SC$. **B.** $SA$. **C.** $AB$. **D.** $SB$

**Lời giải**




Xét tam giác $SAB$, có $EF$ là đường trung bình nên $EF//SA$.

## PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $\begin{cases} G \in (GEF) \cap (SAC) \\ EF//SA \\ EF \subset (GEF), SA \subset (SAC) \end{cases} \Rightarrow (GEF) \cap (SAC) = Gx$ với $Gx//EF//SA$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

## PHẦN I · CÂU 10

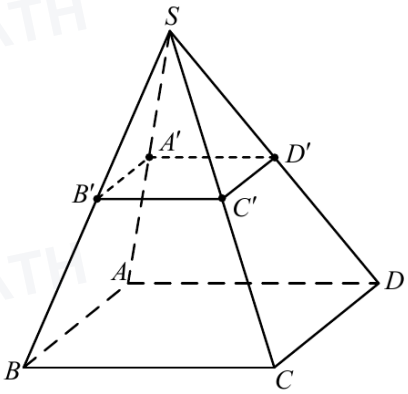
**Đính chính MTM: Đề MTM bổ sung đáy ABCD là hình bình hành. Đáp án D.**

**Câu 10:** Cho hình chóp $S.ABCD$. Gọi $A', B', C', D'$ lần lượt là trung điểm của các cạnh $SA, SB, SC, SD$. Trong các đường thẳng sau đây, đường thẳng nào không song song với $A'B'$ ?

**A.** $AB$. **B.** $CD$. **C.** $C'D'$. **D.** $SC$.

**Lời giải**

**Chọn D**




Do $A'B'$ và $SC$ không đồng phẳng nên $A'B'$ và $SC$ không song song nhau.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

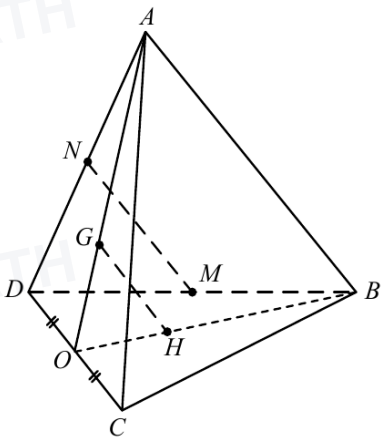
**PHẦN I · CÂU 11**

**Câu 11:** Cho tứ diện $ABCD$. Các điểm $M$, $N$ lần lượt là trung điểm $BD$, $AD$. Các điểm $H$, $G$ lần lượt là trọng tâm các tam giác $BCD$; $ACD$. Đường thẳng $HG$ chéo với đường thẳng nào sau đây?

**A.** $MN$. **B.** $CD$. **C.** $CN$. **D.** $AB$.

**Lời giải**

**Chọn B**




Do $\frac{OG}{OA}=\frac{OH}{OB}=\frac{1}{3} \Rightarrow HG \parallel AB$ (Định lý Talet)

Xét tam giác $ABD$ có: $MN \parallel AB$ (do $MN$ là đường trung bình của tam giác) $\Rightarrow HG \parallel MN$

Lại có: $HG \cap CN = G$

Vậy $HG$ và $CD$ chéo nhau.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

## PHẦN I · CÂU 12

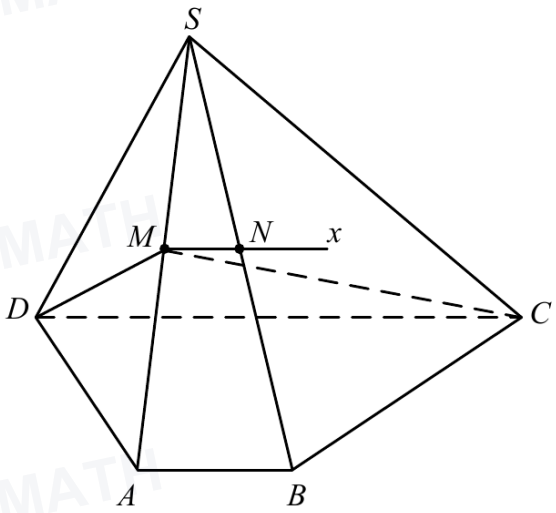
**Câu 12:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang đáy lớn là $CD$. Gọi $M$ là trung điểm của cạnh $SA$, $N$ là giao điểm của cạnh $SB$ và mặt phẳng $(MCD)$. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

**A.** $MN$ và $SD$ cắt nhau. **B.** $MN \parallel CD$.

**C.** $MN$ và $SC$ cắt nhau. **D.** $MN$ và $CD$ chéo nhau.

**Lời giải**

**Chọn B**




Ta có: $\begin{cases} MN = (MCD) \cap (SAB) \\ CD \subset (MCD);\ AB \subset (SAB) \\ CD \parallel AB \end{cases} \Rightarrow MN \parallel CD \parallel AB$.

## HƯỚNG DẪN PHẦN II

**PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.**

## PHẦN II · CÂU 1

**Câu 1:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang, đáy lớn $AB$. Gọi $I, J, K$ lần lượt là trung điểm của $AD, BC, SB$. Khi đó:

**a)** Giao tuyến của mặt phẳng $(IJK)$ với mặt phẳng $(SBC)$ là $JK$.

**b)** Giao tuyến của mặt phẳng $(SAB)$ và $(SCD)$ là $Sx$ thỏa mãn điều kiện song song với $AB$, song song với $BC$.

**c)** Giao điểm của $SA$ và $(IJK)$ là $N$, với $N$ là giao điểm của $Kx$ với $SA$ ($Kx \parallel AB \parallel DC$).

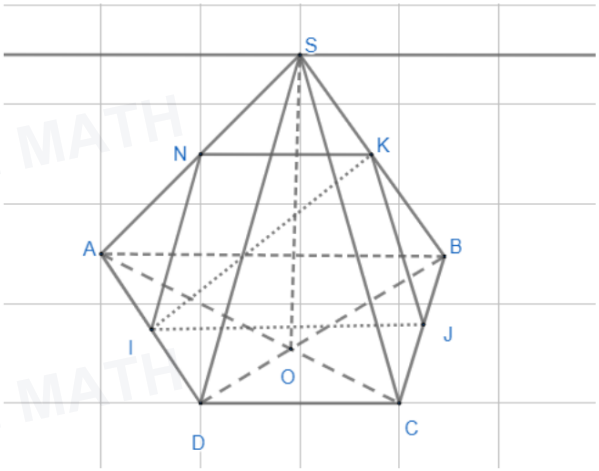
**d)** Diện tích thiết diện cắt bởi mặt phẳng $(IJK)$ và hình chóp là $5,5$ ( biết thiết diện có chiều cao bằng $2$, $SA = SB = SC = SD = 4$, $AB = 2DC = 4$).

**Lời giải**

| a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Sai |
|---|---|---|---|

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

**PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)**




**a)**

$\begin{cases} K \in SB \subset (SBC) \\ K \in (IJK) \end{cases} \Rightarrow K$ là điểm chung thứ nhất.

$\begin{cases} J \in BC \subset (SBC) \\ J \in (IJK) \end{cases} \Rightarrow J$ là điểm chung thứ hai.

Vậy giao tuyến của mặt phẳng $(IJK)$ với mặt phẳng $(SBC)$ là $KJ$.

**b)**

$\begin{cases} S \in (SAB) \\ S \in (SCD) \end{cases} \Rightarrow S$ là điểm chung thứ nhất.

$\begin{cases} AB \subset (SAB) \\ DC \subset (\text{SDC}) \\ AB // DC \end{cases} \Rightarrow$ Giao tuyến là $Sx // AB // CD$.

**c)**

- $SA$ nằm trong mặt phẳng $(SAB)$.

$-(SAB) \cap (IJK)$ theo giao tuyến là $Kx // AB // IJ // DC$

Kéo dài $Kx$ cắt $SA$ tại $N$

$\Rightarrow N$ là giao điểm cần tìm.

**d)**

Ta có: $IJ = \dfrac{AB + CD}{2} = \dfrac{4+2}{2} = 3$, $NK = \dfrac{1}{2} AB = 2$, $h = 2$.

Thiết diện cắt bởi mp $(IJK)$ và hình chóp là hình thang $IJKN$ có diện tích là

$S = \dfrac{IJ + NK}{2}.h = \dfrac{3+2}{2}.2 = 5$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

## PHẦN II · CÂU 2

**Đính chính MTM: Ý a): hai dòng đầu phải là O thuộc (SAC) và (SBD), S thuộc (SAC) và (SBD) (nguồn in nhầm (SAB), (SCD)); kết luận SO là giao tuyến của (SAC) và (SBD), Đúng, giữ nguyên.**

**Câu 2:** Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ là một hình bình hành tâm $O$. Gọi $I, K$ lần lượt là trung điểm của $SB$ và $SD$. Khi đó:

**a)** $SO$ là giao tuyến của $(SAC)$ và $(SBD)$.

**b)** Giao điểm $J$ của $SA$ với $(CKB)$ thuộc đường thẳng đi qua $K$ và song song với $DC$.

**c)** Giao tuyến của $(OIA)$ và $(SCD)$ là đường thẳng đi qua $C$ và song song với $SD$.

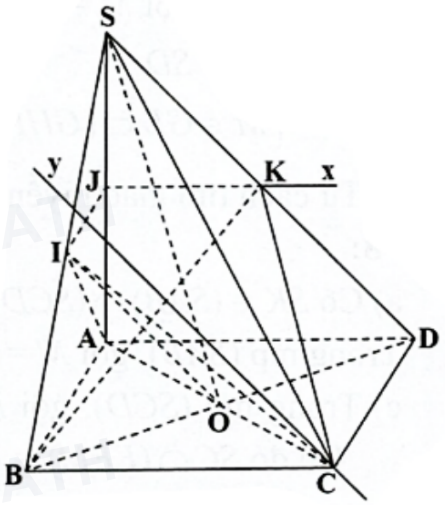
**d)** $CD // IJ$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

**PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)**

**Lời giải**

| a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Đúng |
|---|---|---|---|




**a)** $\begin{cases} O \in AC \subset (SAC) \\ O \in BD \subset (SBD) \end{cases} \Rightarrow O \in (SAB) \cap (SCD)$

$S \in (SAB) \cap (SCD)$

$\Rightarrow SO = (SAC) \cap (SBD).$

**b)** Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành nên $AB // CD; AD // BC$.

Ta có: $\begin{cases} AD // CB \\ AD \subset (SAD) \\ BC \subset (KBC) \\ K \in (KBC) \cap (SAD) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Kx = (KBC) \cap (SAD) \\ Kx // AD // BC \end{cases}.$

Trong $(SAD)$ gọi $J = Kx \cap SA$, có $\Rightarrow \begin{cases} J \in SA \\ J \in Kx \subset (BKC) \end{cases} \Rightarrow J = SA \cap (BKC)$

**c)** Ta có $OI$ là đường trung bình của $\Delta SBD \Rightarrow OI // SD$.

Ta có: $\begin{cases} OI // SD \\ OI \subset (OIA) \\ SD \subset (SCD) \\ C \in (OIA) \cap (SCD) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Cy = (OIA) \cap (SCD) \\ Cy // SD // OI \end{cases}.$

**d)**

Ta có: $IJ // AB$ ($IJ$ là đường trung bình của $\Delta SAB$)

$AB // CD$ (tứ giác $ABCD$ là hình bình hành) $\Rightarrow CD // IJ$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

## PHẦN II · CÂU 3

**Đính chính MTM: Đề MTM thêm lưu ý: ở ý d) xét riêng trường hợp BC song song AD. Giao tuyến của (MBC) và (SAD) qua E = BM giao SA, song song AD, không qua M; d) Sai, khóa không đổi.**

**Câu 3:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là tứ giác không có cạnh nào song song với nhau. Gọi $O$ là giao điểm của $AC$ và $BD$, $M$ là điểm thuộc miền trong của tam giác $SAB$, $I$ là giao điểm của $AB$ và $CD$. Xét tính đúng sai các khẳng định sau:

**a)** Điểm $I$ là một điểm chung của hai mặt phẳng $(SAC)$ và $(SBD)$.

**b)** Giao tuyến của hai mặt phẳng $(SAC)$ và $(SBD)$ là đường thẳng $SO$.

**c)** Giao tuyến của hai mặt phẳng $(SAB)$ và $(SCD)$ là đường thẳng $SM$.

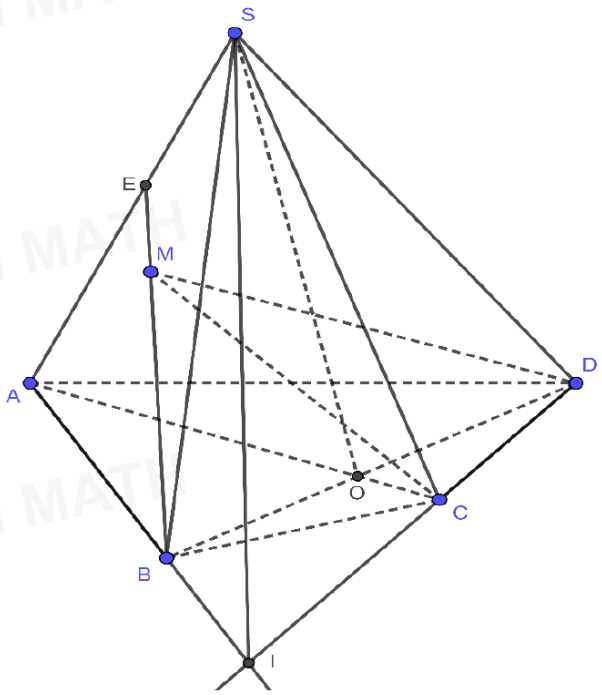
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

**PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/3)**

**d)** Nếu $BC \parallel AD$ thì giao tuyến của hai mặt phẳng $(MBC)$ và $(SAD)$ là đường thẳng $d$ song song với $AD$ và đi qua điểm $M$.

**Lời giải**

| a) Sai | b) Đúng | c) Sai | d) Sai |
|---|---|---|---|




● Xét hai mặt phẳng $(SAC)$ và $(SBD)$.

Ta có: $\begin{cases} S \in (SAC), S \in (SBD) \\ O \in AC, AC \subset (SAC) \\ O \in BD, BD \subset (SBD) \end{cases}$ nên giao tuyến của hai mặt phẳng $(SAC)$ và $(SBD)$ là đường thẳng $SO$, mà $SO$ không đi qua điểm $I$ nên a) là mệnh đề sai, b) là mệnh đề đúng.

● Xét hai mặt phẳng $(SAB)$ và $(SCD)$ có:

$\begin{cases} S \in (SAB) \\ S \in (SCD) \end{cases}$ nên $S$ là một điểm chung của hai mặt phẳng $(SAB)$ và $(SCD)$.

Mặt khác, $\begin{cases} I \in AB, AB \subset (SAB) \\ I \in CD, CD \subset (SCD) \end{cases}$ nên $I$ là một điểm chung của hai mặt phẳng $(SAB)$ và $(SCD)$. Vậy giao tuyến của hai mặt phẳng $(SAB)$ và $(SCD)$ là đường thẳng $SI$. Do đó, c) là mệnh đề sai.

● Nếu $BC \parallel AD$, xét hai mặt phẳng $(MBC)$ và $(SAD)$.

Trong mặt phẳng $(SAB)$ gọi $E$ là giao điểm của $BM$ và $SA$, ta có:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

**PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (3/3)**

$\begin{cases} E \in BM, BM \subset (MBC) \\ E \in SA, SA \subset (SAD) \end{cases}$ nên $E \in (MBC) \cap (SAD)$. Mặt khác, có $\begin{cases} BC // AD \\ BC \subset (MBC) \\ AD \subset (SAD) \end{cases}$ nên giao tuyến của hai mặt phẳng $(MBC)$ và $(SAD)$ là đường thẳng $d$ song song với $AD$ và đi qua điểm $E$. Vậy d) là mệnh đề sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

**PHẦN II · CÂU 4**

**Câu 4:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi $M$, $N$ lần lượt là trung điểm của $SA$, $SB$, $O$ là giao điểm của $AC$ và $BD$. Xét tính đúng sai các khẳng định sau:

**a)** Giao điểm của đường thẳng $SA$ và $(ABCD)$ là điểm $D$.

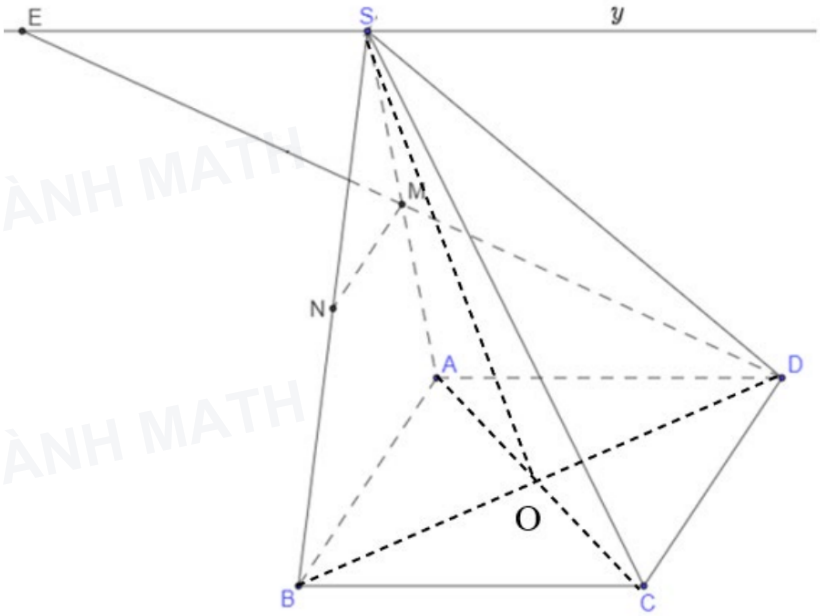
**b)** Giao điểm của đường thẳng $BD$ và $(SAC)$ là trung điểm của đoạn thẳng $AC$.

**c)** Giao điểm của đường thẳng $SO$ và $(ABNM)$ là điểm $D$.

**d)** Gọi $E$ giao điểm của $DM$ và mặt phẳng $(SBC)$. Khi đó $SE = 2BC$.

**Lời giải**

| a) Sai | b) Đúng | c) Sai | d) Sai |
|---|---|---|---|




a) Giao điểm của đường thẳng $SA$ và $(ABCD)$ là điểm $D$.

$SA \cap (ABCD) = \{A\}$. Vậy ý a) sai.

b) Giao điểm của đường thẳng $BD$ và $(SAC)$ là trung điểm của đoạn thẳng $AC$.

$\begin{cases} O \in BD \\ O \in AC \subset (SAC) \end{cases} \Rightarrow BD \cap (SAC) = \{O\}$. Vậy ý b) đúng.

c) Giao điểm của đường thẳng $SO$ và $(ABNM)$ là điểm $D$.

$\begin{cases} S \in SO \\ S \in AM \subset (ABNM) \end{cases} \Rightarrow SO \cap (ABNM) = \{S\}$. Vậy ý c) sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

**PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)**

d) Gọi $E$ giao điểm của $DM$ và mặt phẳng $(SBC)$. Khi đó $SE = 2BC$.

Ta có $\begin{cases} S \in (SAD) \cap (SBC) \\ AD \,//\, BC \ (ABCD \text{ là hbh}) \\ AD \subset (SAD) \\ BC \subset (SBC) \end{cases}$

$\Rightarrow (SAD) \cap (SBC) = Sy \ (Sy \,//\, AD \,//\, BC)$

Trong mặt phẳng $(SAD)$, gọi $E = Sy \cap DM$

$\begin{cases} E \in Sy \subset (SBC) \\ E \in DM \end{cases} \Rightarrow E = DM \cap (SBC)$

Vì $M$ là trung điểm của $SA$ và $SE // AD$ nên tứ giác $SEAD$ là hình bình hành.

$\Rightarrow SE = AD = BC$. Vậy ý d) sai.

**HƯỚNG DẪN PHẦN III**

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

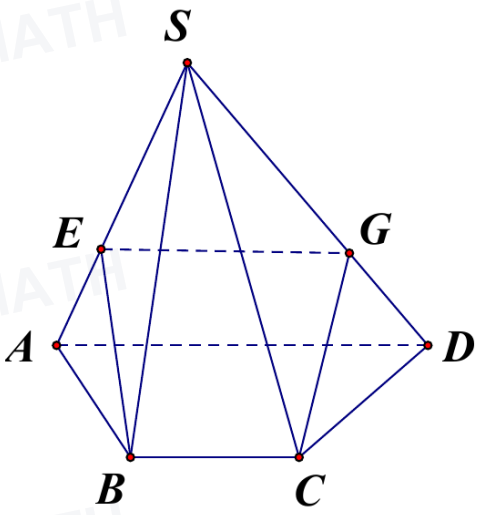
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

## PHẦN III · CÂU 1

**Câu 1:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang $AD//BC$. Gọi $E$ là điểm thuộc cạnh $SA$ sao cho $\frac{SE}{SA}=\frac{2}{3}$. Mặt phẳng $(BCE)$ cắt $SD$ tại $G$. Biết $SD=x.GD$. Tìm $x$.

**Lời giải**

**Trả lời: 3**




Ta thấy hai mặt phẳng $(SAD)$ và $(BCE)$ lần lượt đi qua hai đường thẳng $AD//BC$ và có $E,G$ là hai điểm chung nên chúng cắt nhau theo giao tuyến $EG//AD//BC$.

Lại có vì $EG//AD$ suy ra $\frac{SE}{SA}=\frac{SG}{SD}=\frac{2}{3}$ nên $SD=3GD$.

## PHẦN III · CÂU 2

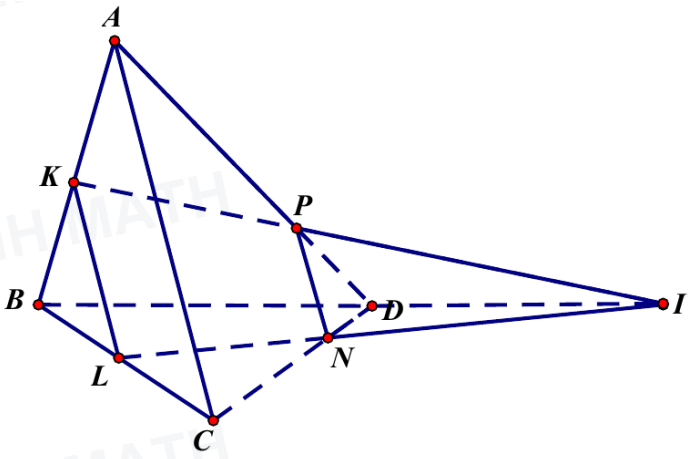
**Câu 2:** Cho tứ diện $ABCD$. Gọi $K,L$ lần lượt là trung điểm của $AB$ và $BC$. $N$ là điểm thuộc đoạn $CD$ sao cho $CN=2ND$. Gọi $P$ là giao điểm của $AD$ với mặt phẳng $(KLN)$. Tính tỉ số $\frac{PA}{PD}$

**Lời giải**

**Trả lời: 2**

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

**PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)**




Giả sử $LN \cap BD = I$. Nối $K$ với $I$ cắt $AD$ tại $P$ Suy ra $(KLN) \cap AD = P$

Ta có: $KL // AC \Rightarrow PN // AC$ Suy ra: $\frac{PA}{PD} = \frac{NC}{ND} = 2$

.

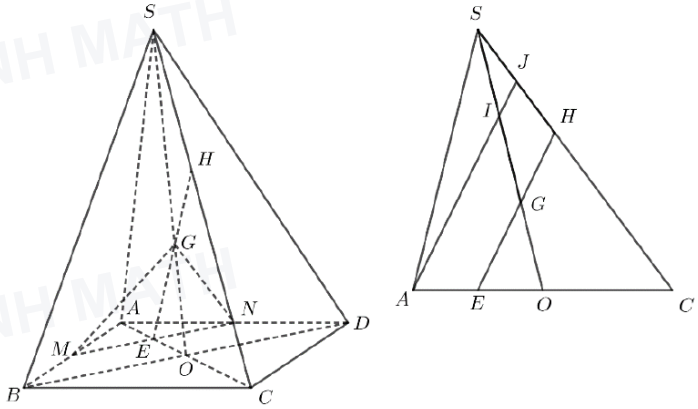
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

**PHẦN III · CÂU 3**

**Câu 3:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi $M$, $N$ lần lượt là trung điểm của $AB$, $AD$ và $G$ là trọng tâm tam giác $SBD$. Mặt phẳng $(MNG)$ cắt $SC$ tại điểm $H$. Tính $\dfrac{SH}{SC}$

**Lời giải**

**Trả lời: 0,4**




Trong mặt phẳng $(ABCD)$, gọi $E = MN \cap AC$.

Trong mặt phẳng $(SAC)$, gọi $H = EG \cap SC$.

Ta có: $\begin{cases} H \in EG; EG \subset (MNG) \\ H \in SC \end{cases} \Rightarrow H = SC \cap (MNG)$.

Gọi $I$, $J$ lần lượt là trung điểm của $SG$ và $SH$.

Ta có $\begin{cases} IJ \parallel HG \\ IA \parallel GE \end{cases} \Rightarrow A, I, J$ thẳng hàng

Xét $\Delta ACJ$ có $EH \parallel AJ \Rightarrow \dfrac{CH}{HJ} = \dfrac{CE}{EA} = 3 \Rightarrow CH = 3HJ$.

Lại có $SH = 2HJ$ nên $SC = 5HJ$.

Vậy $\dfrac{SH}{SC} = \dfrac{2}{5}$.

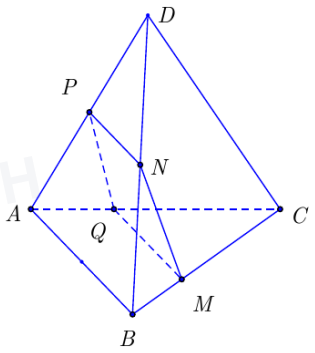
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

**PHẦN III · CÂU 4**

**Câu 4:** Cho tứ diện $ABCD$, $M$ là điểm thuộc $BC$ sao cho $MC = 3MB$. Gọi $N$, $P$ lần lượt là trung điểm của $BD$ và $AD$. Điểm $Q$ là giao điểm của $AC$ với $(MNP)$. Tính $\dfrac{QC}{QA}$.

**Lời giải**

**Trả lời: 3**




Ta có $NP \parallel AB$.

$NP \subset (MNP)$, $AB \subset (ABC)$, $(ABC)$ và $(MNP)$ có điểm $M$ chung nên giao tuyến của $(ABC)$ và $(MNP)$ là đường thẳng $MQ \parallel AB$ $(Q \in AC)$.

Ta có: $\dfrac{QC}{QA} = \dfrac{MC}{MB} = 3$. Vậy $\dfrac{QC}{QA} = 3$

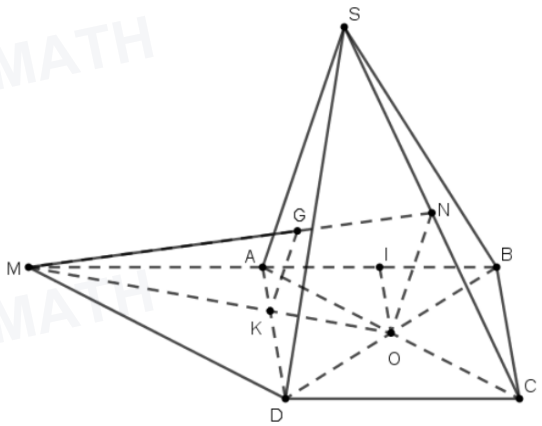
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

## PHẦN III · CÂU 5

**Câu 5:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi $N$ là trung điểm của cạnh $SC$. Lấy điểm $M$ đối xứng với $B$ qua $A$. Gọi giao điểm $G$ của đường thẳng $MN$ với mặt phẳng $(SAD)$. Tính tỉ số $\dfrac{GM}{GN}$.

**Lời giải**

**Trả lời: 2**




Gọi giao điểm của $AC$ và $BD$ là $O$ và kẻ $OM$ cắt $AD$ tại $K$. Vì $O$ là trung điểm $AC$, $N$ là trung điểm $SC$ nên $ON // SA$ (tính chất đường trung bình). Vậy hai mặt phẳng $(MON)$ và $(SAD)$ cắt nhau tại giao tuyến $GK$ song song với $NO$. Áp dụng định lí Talet cho $GK // ON$, ta có:

$$\frac{GM}{GN}=\frac{KM}{KO} \quad (1)$$

Gọi $I$ là trung điểm của $AB$, vì $O$ là trung điểm của $BD$ nên theo tính chất đường trung

## PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

bình, $OI // AD$, vậy theo định lí Talet:

$$\frac{KM}{KO}=\frac{AM}{AI}=\frac{AB}{AI}=2 . \quad (2)$$

Từ (1) và (2), ta có $\dfrac{GM}{GN}=2$.

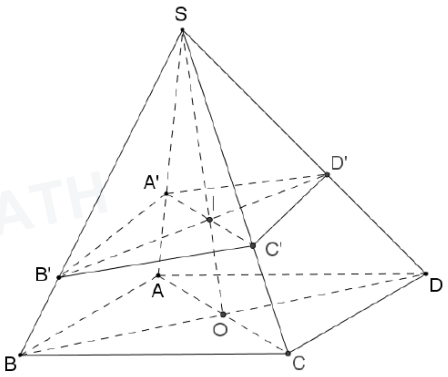
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

## PHẦN III · CÂU 6

**Câu 6:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi $A'$ là điểm trên $SA$ sao cho $A'A=\frac{1}{2}A'S$. Qua $A'$ kẻ đường thẳng song song với $AC$ cắt $SC$ tại $C'$. Mặt phẳng $(\alpha)$ chứa $A'C'$ cắt các cạnh $SB$, $SD$ lần lượt tại $B'$, $D'$. Tính giá trị của biểu thức $T=\frac{SB}{SB'}+\frac{SD}{SD'}$.

**Lời giải**

**Trả lời: 3**




Gọi $O$ là giao của $AC$ và $BD$. Ta có $O$ là trung điểm của đoạn thẳng $AC$, $BD$.
Các đoạn thẳng $SO$, $A'C'$, $B'D'$ đồng quy tại $I$.

Ta có: $S_{SA'I}+S_{SC'I}=S_{SA'C'}\Leftrightarrow\frac{S_{SA'I}}{S_{SAC}}+\frac{S_{SC'I}}{S_{SAC}}=\frac{S_{SA'C'}}{S_{SAC}}\Leftrightarrow\frac{S_{SA'I}}{2S_{SAO}}+\frac{S_{SC'I}}{2S_{SCO}}=\frac{S_{SA'C'}}{S_{SAC}}$

$\Leftrightarrow\frac{SA'}{2SA}.\frac{SI}{SO}+\frac{SC'}{2SC}.\frac{SI}{SO}=\frac{SA'}{SA}.\frac{SC'}{SC}\Leftrightarrow\frac{SI}{2SO}\left(\frac{SA'}{SA}+\frac{SC'}{SC}\right)=\frac{SA'}{SA}.\frac{SC'}{SC}\Leftrightarrow\frac{SA}{SA'}+\frac{SC}{SC'}=2.\frac{SO}{SI}$.

Tương tự: $\frac{SB}{SB'}+\frac{SD}{SD'}=2.\frac{SO}{SI}$

Ta có: $A'C'//AC\Rightarrow\frac{SA}{SA'}=\frac{SC}{SC'}=\frac{3}{2}$.

Suy ra: $\frac{SB}{SB'}+\frac{SD}{SD'}=\frac{SA}{SA'}+\frac{SC}{SC'}=\frac{3}{2}+\frac{3}{2}=3$.